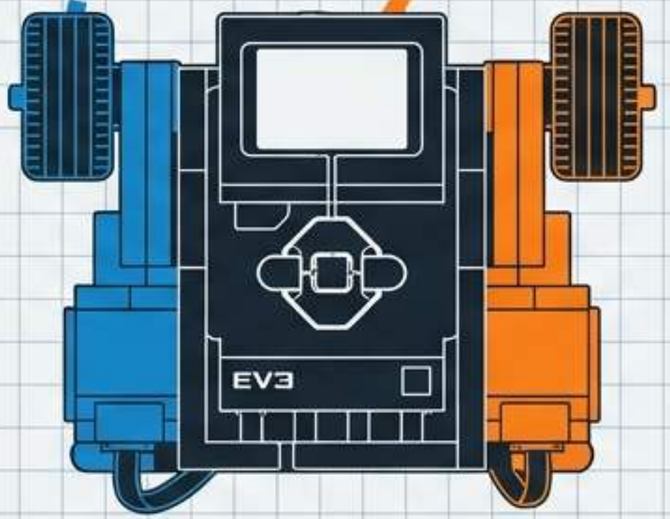
[TITLE]: Роботты басқару өнері: Бұрылыстар



[SUBTITLE]: Штурмандар мен инженерлерге арналған оқу базасы. 5-сынып. Информатика және Робототехника (Практикалық жұмыс)

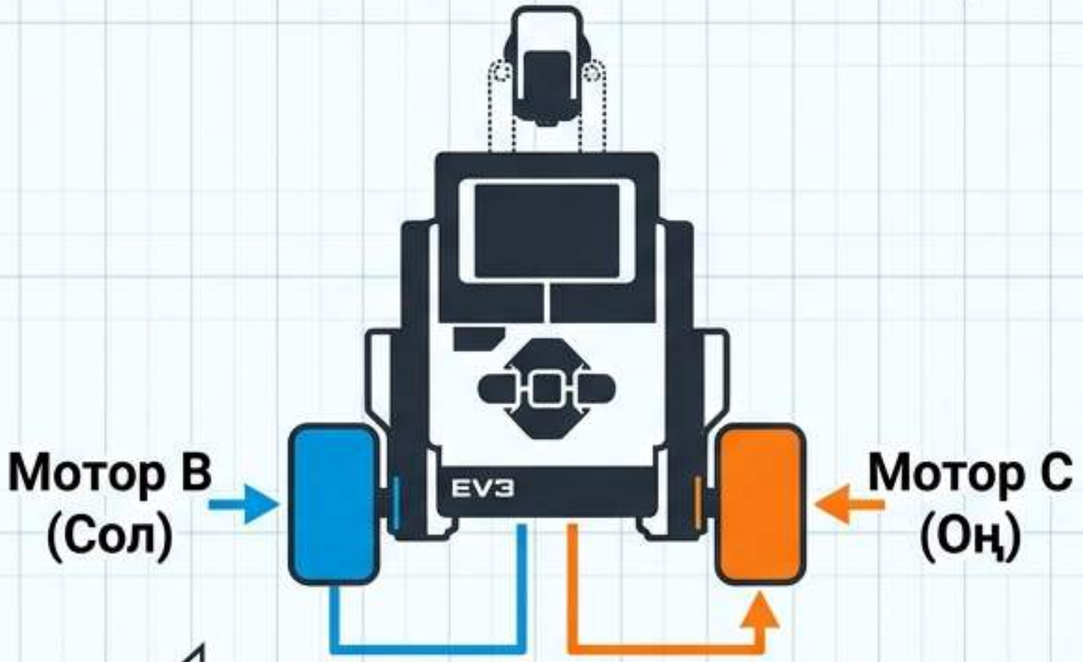
Gemini Notebook

Құпия: Роботтың рулі қайда?

Кәдімгі көліктер алдыңғы доңғалақтарын **бұру** арқылы бағытын **өзгертеді**.
Біздің роботта руль жоқ! Оның алдыңғы доңғалағы қозғалтқышқа байланбаған.



БІЗДЕ БҰЛАЙ ЕМЕС!

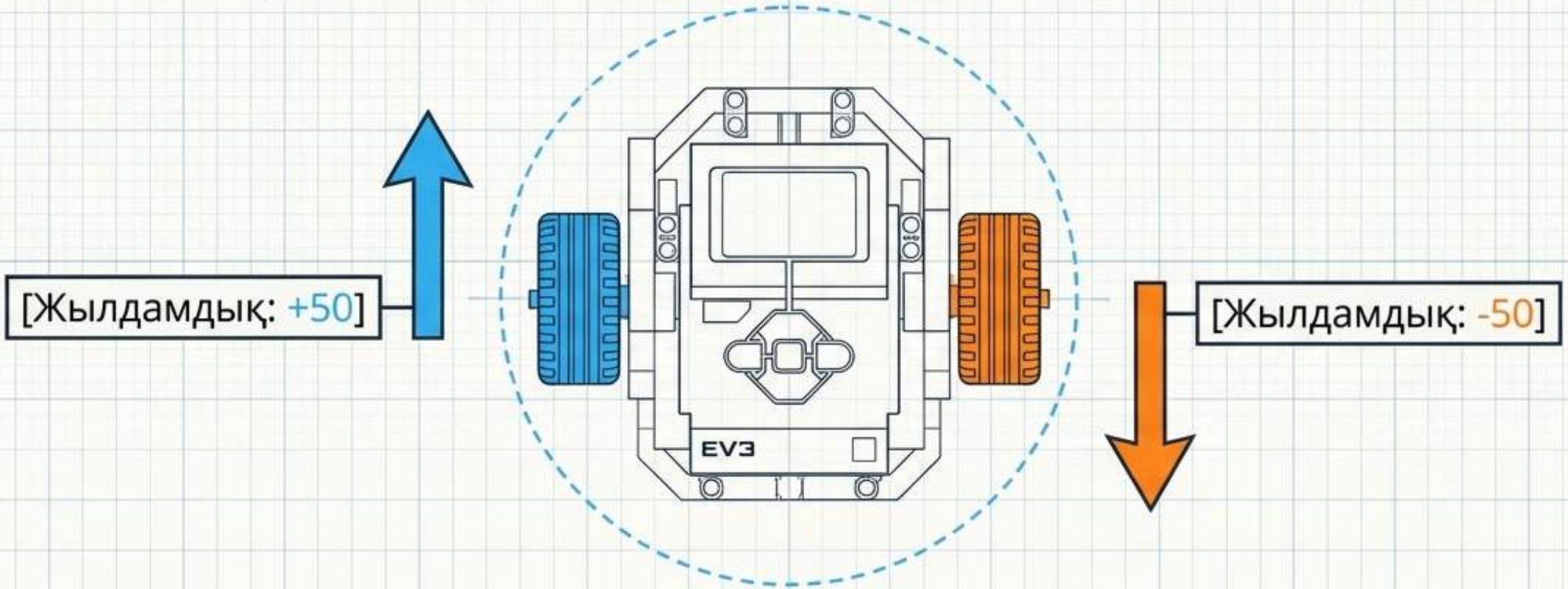


Нағыз құпия – **ЕКІ ТӘУЕЛСІЗ МОТОРДА.**
Біз бұрылу үшін моторлардың
жылдамдығын басқарамыз.

Gemini Notebook

1-әдіс: Орнында бұрылу (Point Turn / Танктік бұрылыс)

Робот бір нүктеде, өз осінің бойымен айналады. Бұл ең жылдам әрі ең көп қолданылатын бұрылыс түрі.

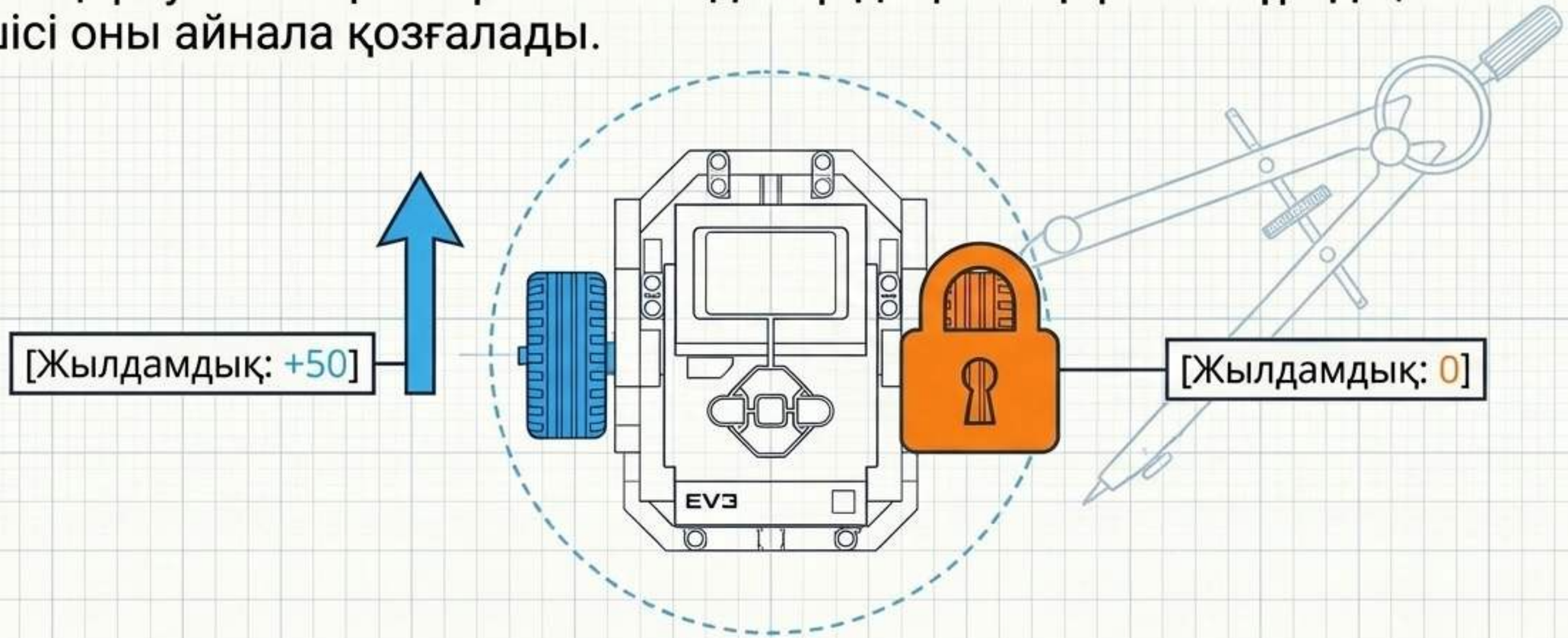


Ереже: Моторлар бірдей жылдамдықпен, бірақ қарама-қарсы бағытта айналуы тиіс.

Gemini Notebook

2-әдіс: Бір дөңгелекпен бұрылу (Pivot Turn)

Кәдімгі циркуль сияқты жұмыс істейді. Бір доңғалақ қатып тұрады, ал екіншісі оны айнала қозғалады.

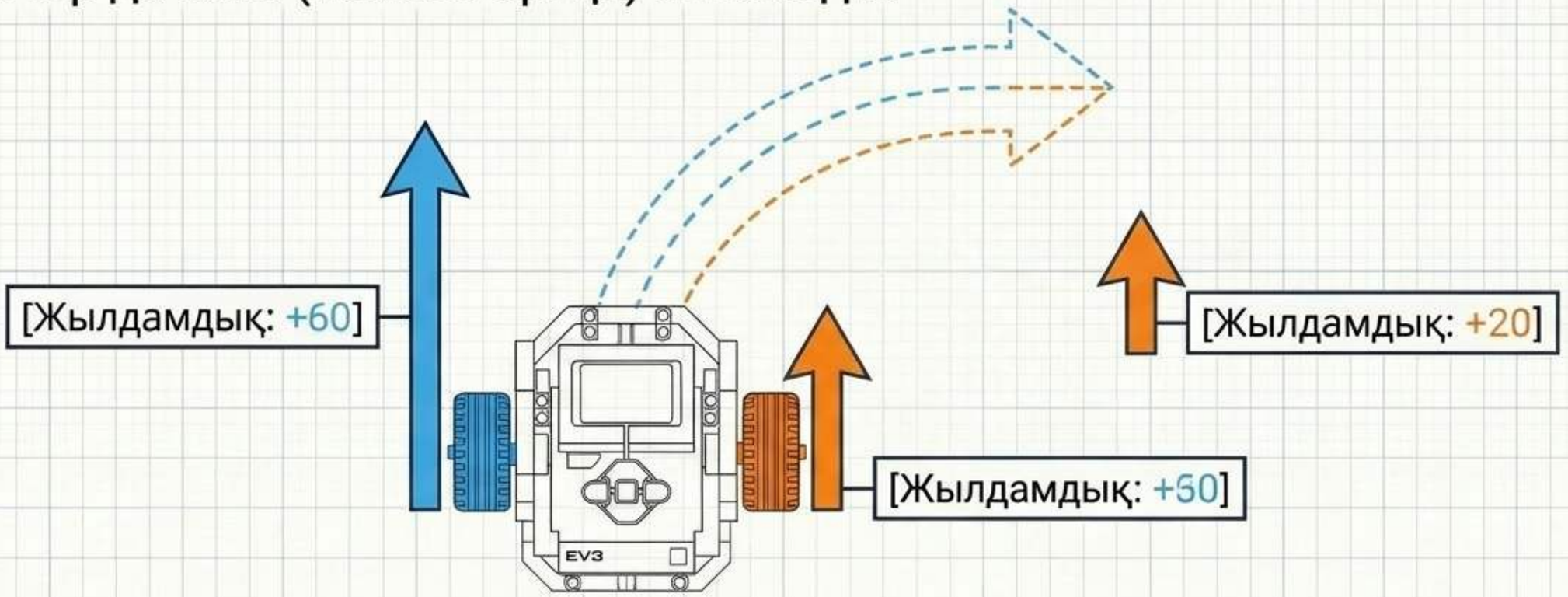


Ереже: Бір мотор жұмыс істейді, екінші мотордың жылдамдығы нөлге (0) тең.

Gemini Notebook

3-әдіс: Доға бойымен бұрылу (Curve Turn)

Жүріп келе жатып жұмсақ бұрылу (автомобиль трассасындағыдай).
Екі мотор да алға (немесе артқа) айналады.

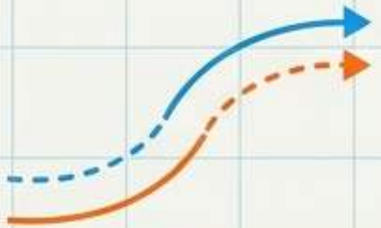


Ереже: Моторлар бір бағытта, бірақ әртүрлі жылдамдықпен жұмыс істейді. Робот әрқашан баяу айналатын мотор жаққа қисаяды.

Gemini Notebook

Штурманның Шпаргалка-Матрицасы

Нағыз инженерлер бұл кестені жатқа біледі. Моторлардың қуат айырмашылығы роботтың мінезін анықтайды.

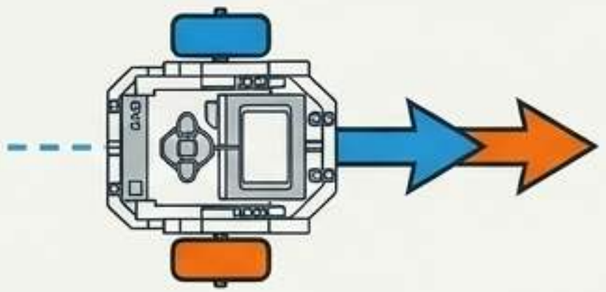
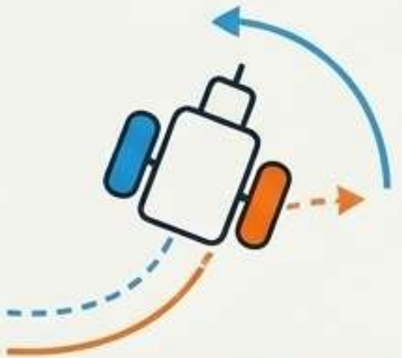
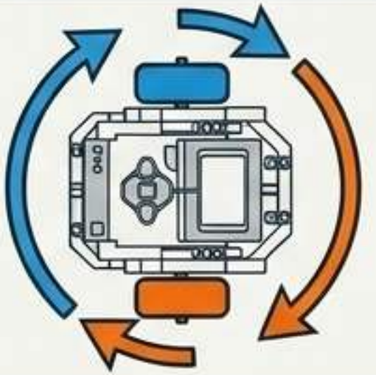
Бұрылыс түрі	B Моторы (Сол)	C Моторы (Оң)	Траектория
Орнында бұрылу	[+ 50]	[- 50]	
Бір дөңгелекпен	[+ 50]	[0]	
Доға бойымен	[+ 50]	[+ 20]	

Gemini Notebook

Құрал №1: Рулевое управление (Move Steering)

Бұл блок саған «руль» береді. Біз моторларға бөлек бұйрық бермейміз, біз тек бағыт параметрін өзгертеміз. Бағдарлама екі мотордың жылдамдығын өзі есептейді.

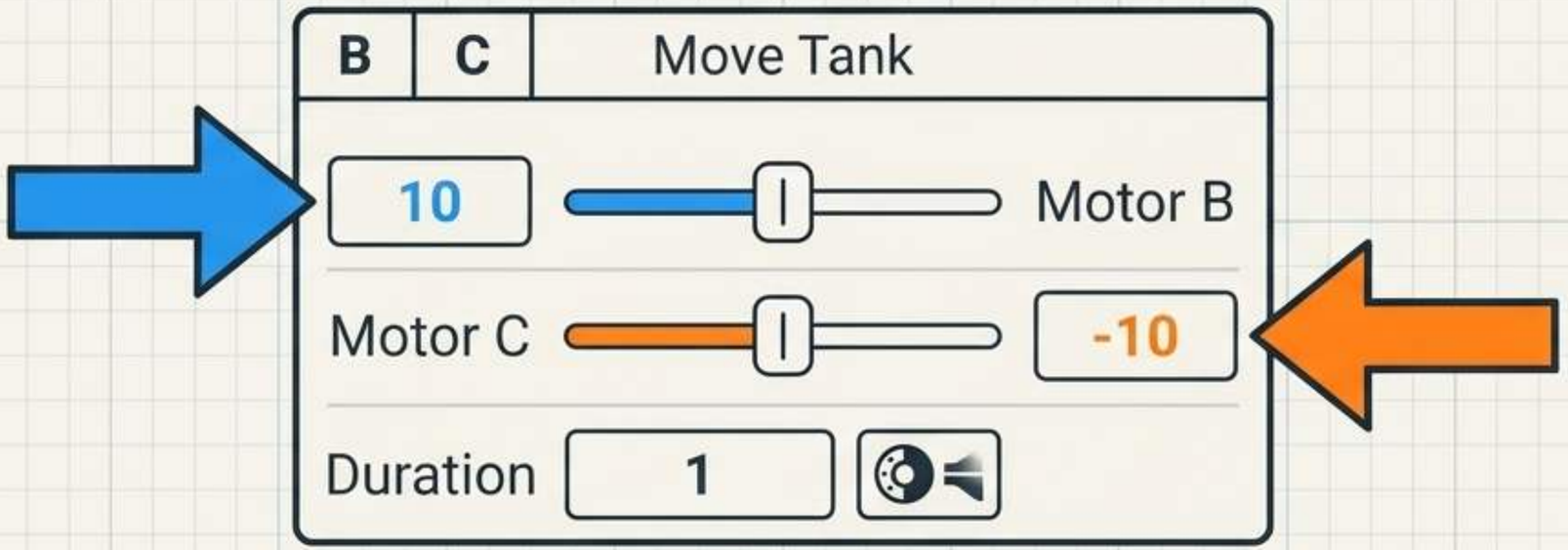


Бағыт = 0	Бағыт = 50	Бағыт = 100
		

Gemini Notebook

Құрал №2: Независимое управление мотором (Move Tank)

Нағыз инженер-программистердің таңдауы! Бұл блок әр мотордың қуатын (Мощность левого/правого мотора) дәл баптауға мүмкіндік береді.



Оқулықтағы мысал: Сол қуат 10, Оң қуат -10 болса, робот қандай бұрылыс жасайды?

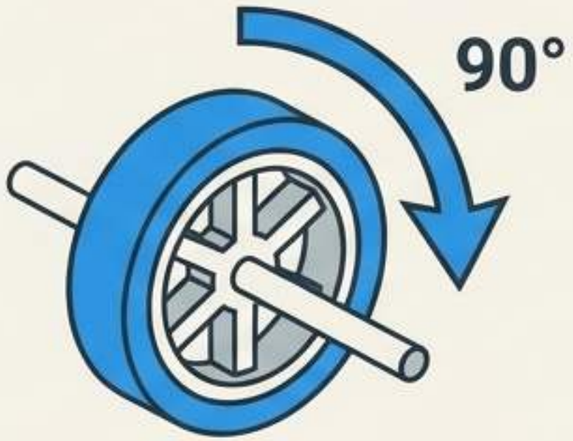
(Жауабы: Орнында бұрылу)

Gemini Notebook

Инженерлік қателік: Градус деген не?

ЕҢ ЖИІ КЕТЕТІН ҚАТЕ! Блоктағы 90 градус — бұл роботтың кеңістікте 90 градусқа бұрылуы ЕМЕС.

Доңғалақтың айналуы

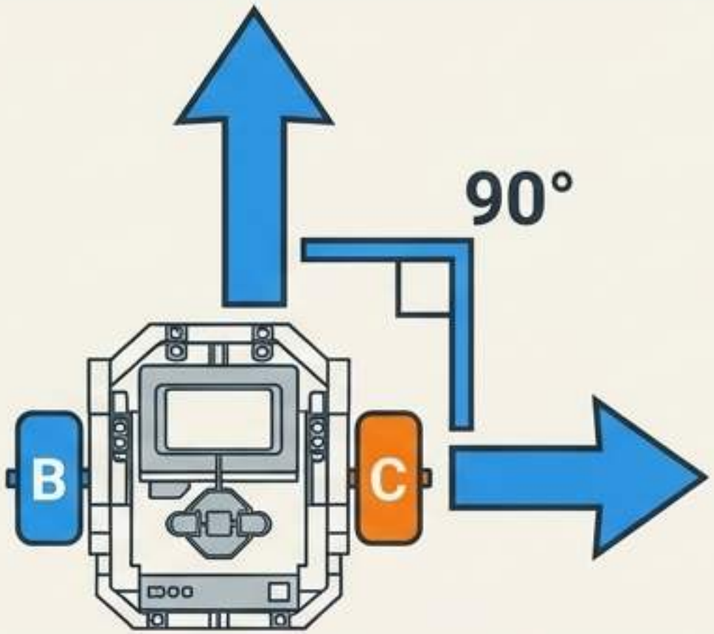




Градусы: 90

Бұл доңғалақтың 90 градусқа айналуы (Кішкентай ғана қозғалыс!)

Роботтың кеңістікте бұрылуы

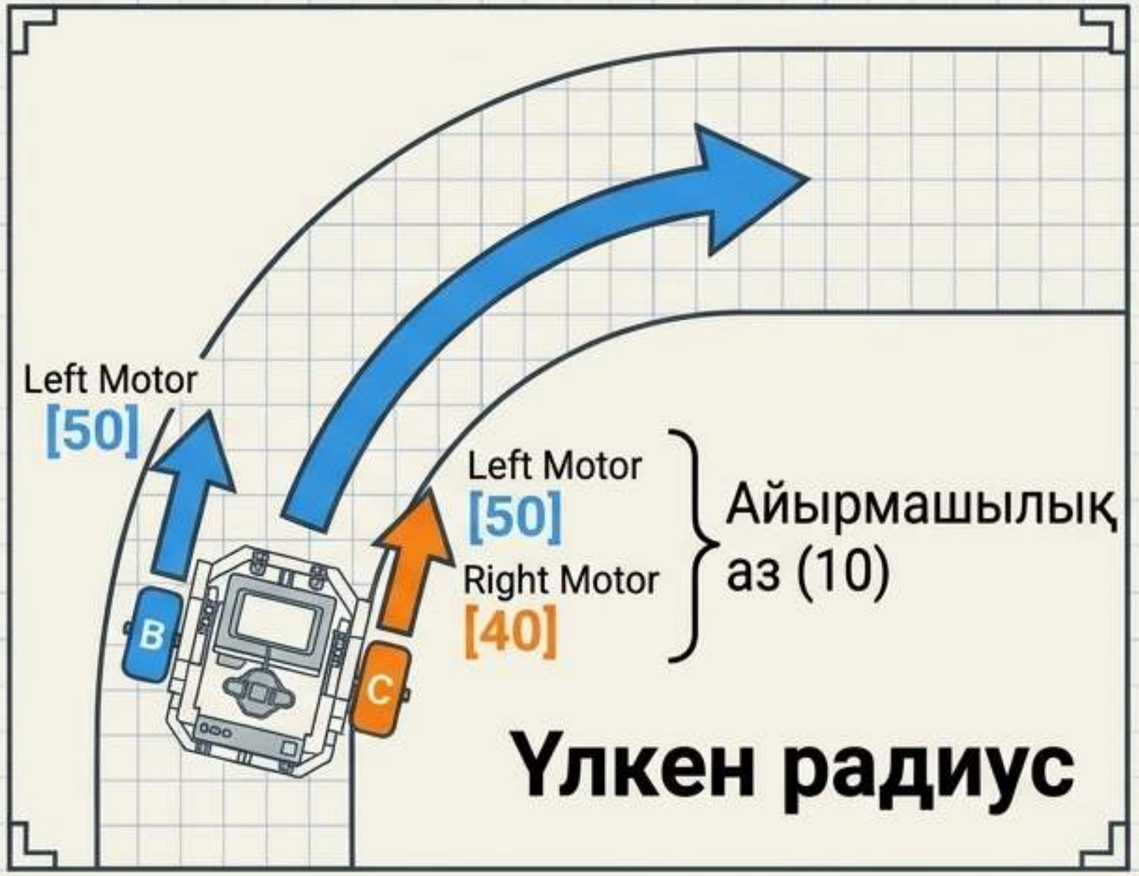


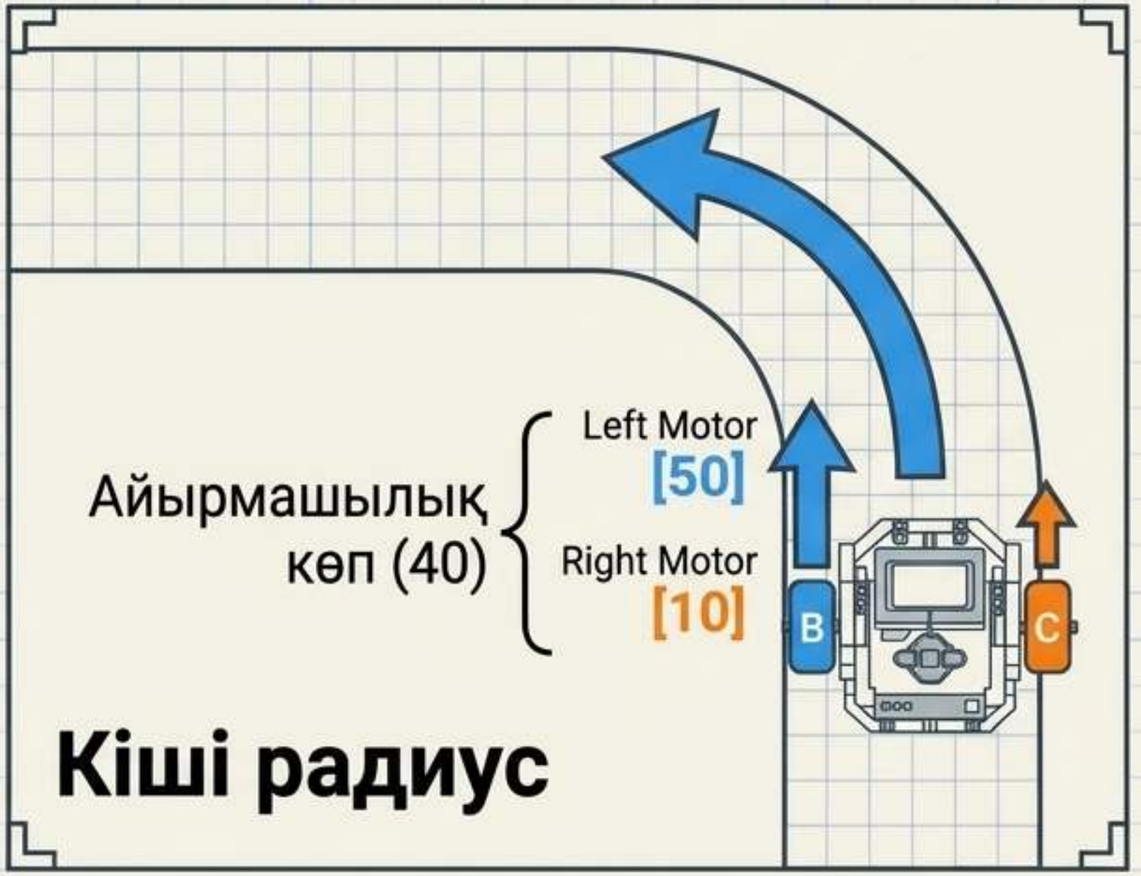
Бүкіл денені 90 градусқа бұру үшін, доңғалақ шамамен 180-200 градус айналуы керек (роботтың өлшеміне байланысты)

Gemini Notebook

Бұрылыс радиусын есептеу

Доға бойымен бұрылғанда траектория қалай өзгереді? Құпия қарапайым: Моторлардың жылдамдық айырмашылығы неғұрлым үлкен болса, бұрылыс соғұрлым «өткір» болады.

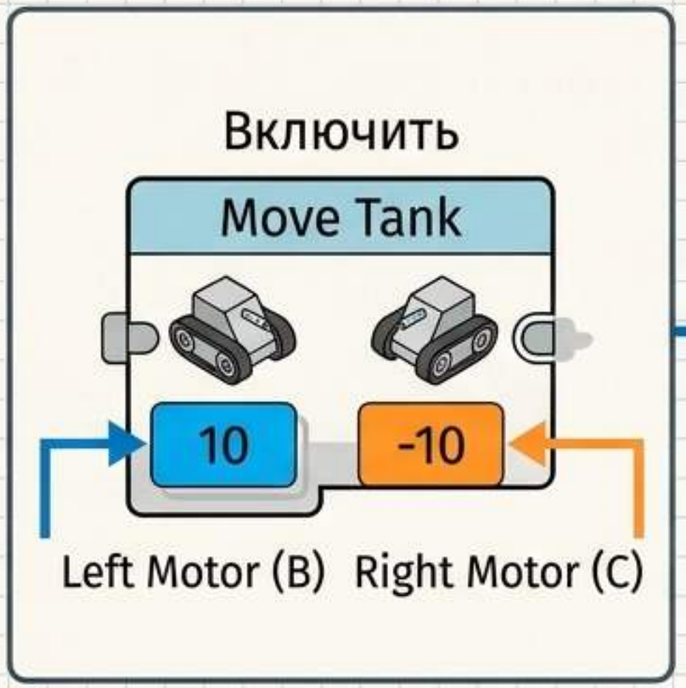




Gemini Notebook

Оқулықпен байланыс: Гироскоппен мінсіз бұрылыс

Роботты дәл 90°-қа бұрудың ең сенімді жолы қандай?
Көзбен өлшемейміз, сенсорға сенеміз!



1. Моторды шексіз қосамыз.



2. «Ожидание» блогы арқылы Гироскопиялық датчик 90°-ты көрсеткенше күтеміз.

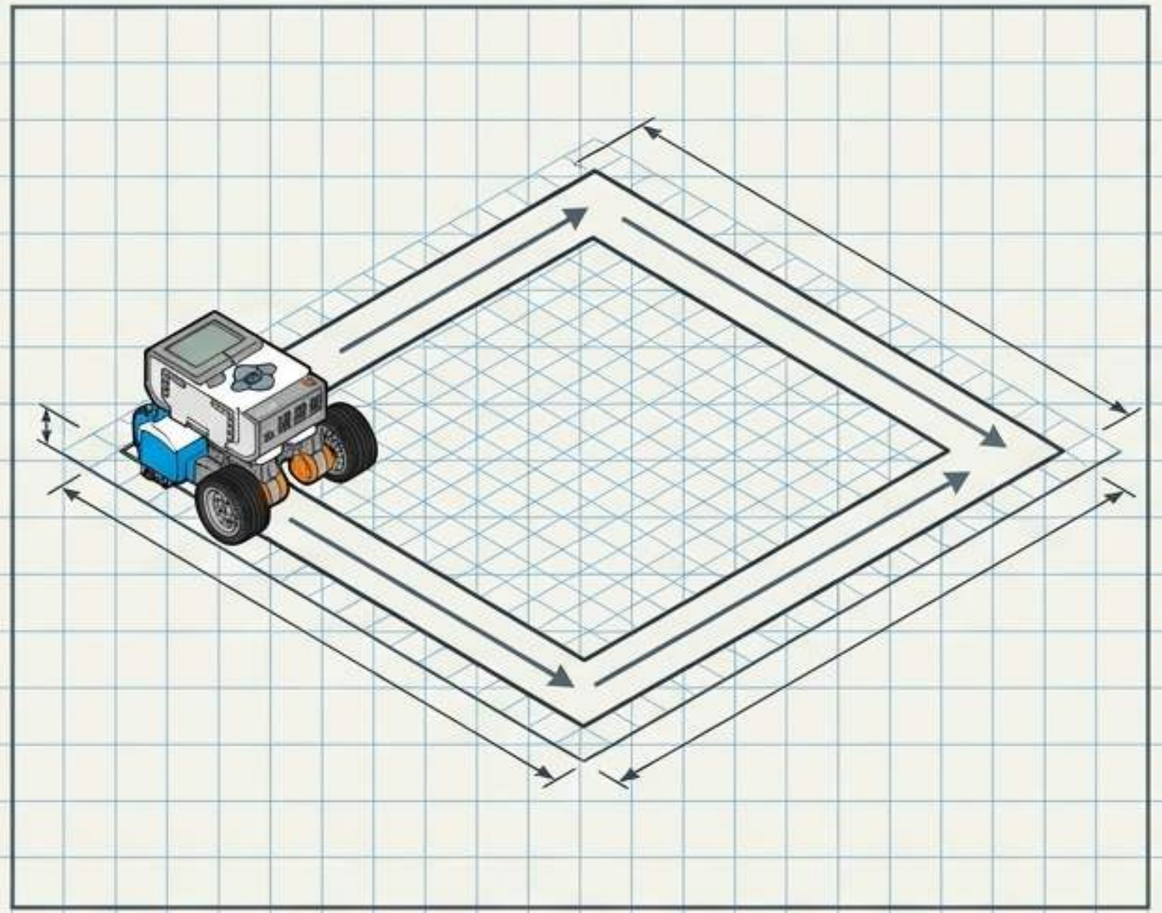


3. Моторды кілт тоқтатамыз.

Gemini Notebook

МИССИЯ 1: «Шаршы бойымен қозғалыс»

Дайын жауап жоқ! **Инженерлік сынақ:** Роботты төртбұрыш бойымен мінсіз жүргізіп шық.

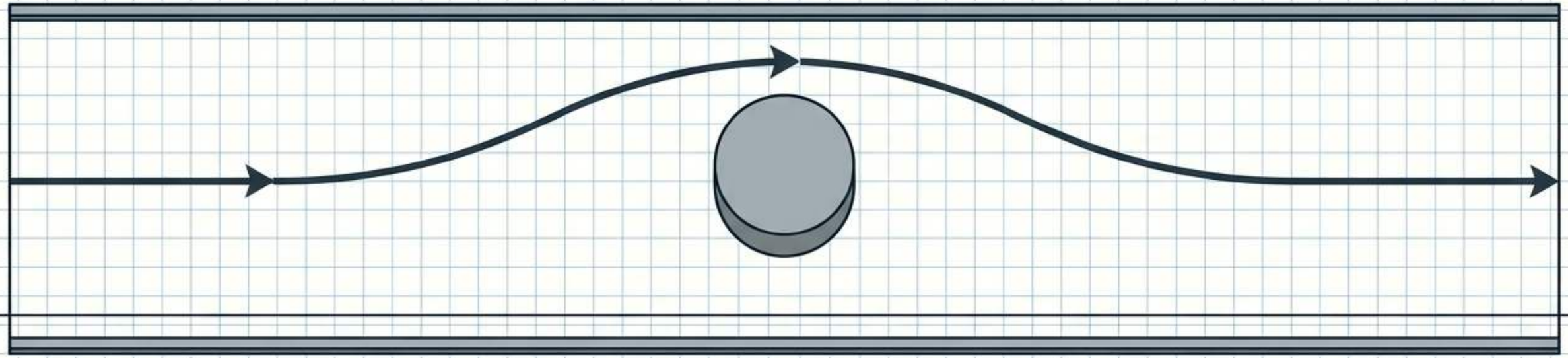


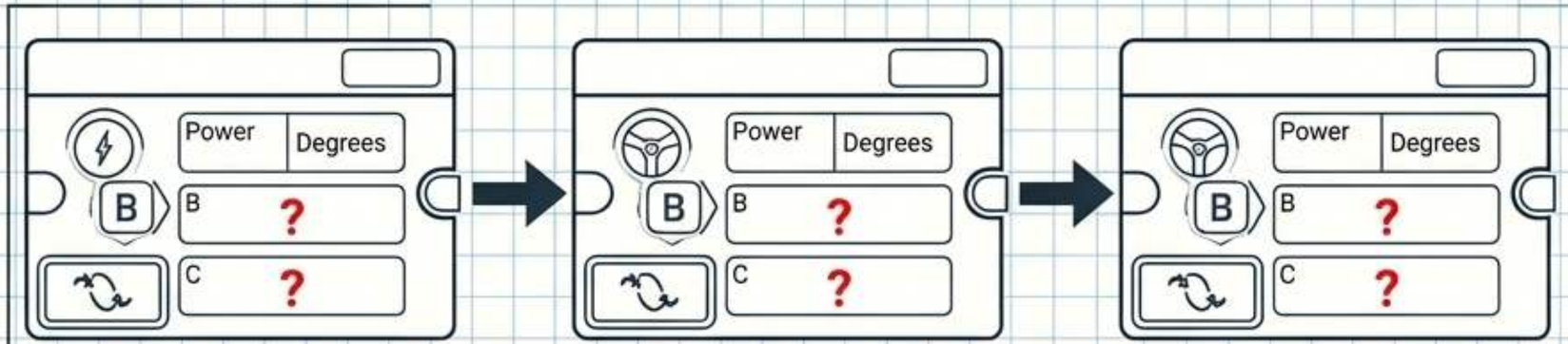


Gemini Notebook

МИССИЯ 2 [PRO]: «Кедергіні жұмсақ айналып өту»

Алдыңғы миссияны тез орындадың ба? Ендеше жолдағы кедергіні **«Доға бойымен бұрылу» (Curve Turn)** арқылы жұмсақ айналып өтіп, өз траекторияңа қайта түс.





Тоқтап бұрылуға болмайды! Тек жылдамдықтардың айырмашылығымен ойнап, кедергіге соғылмай өтетін мінсіз параметрлерді тап. Іске сәт, штурман!

Gemini Notebook